

Prova scritta di MA, SETTEMBRE 2022– Moretti

Si consideri un sistema di coordinate cartesiane ortonormali destrorse xyz di origine O , solidali con il sistema di riferimento non inerziale $\mathcal{R}$. Un punto materiale P di massa $m > 0$ nota è attaccato al punto geometrico Q di coordinate $(R, 0, 0)$, tramite un'asta ideale (massa nulla) di lunghezza $R > 0$ nota. Il punto P è quindi libero di ruotare nel piano liscio $z = 0$ attorno al punto Q .

Sul punto P , oltre alla reazione vincolare ϕ , agiscono:

- (i) la forza vera attiva di una molla ideale (massa nulla e lunghezza nulla a riposo) di costante elastica $k > 0$ nota; la molla ha un estremo in P e l'altro nell'origine degli assi O ;
- (ii) la forza peso $-mg \mathbf{e}_z$, con $g > 0$ costante nota.

Il sistema di riferimento $\mathcal{R}$ ruota attorno all'asse z rispetto ad un sistema di riferimento inerziale $\mathcal{R}_0$ con velocità angolare costante $\Omega \mathbf{e}_z$, dove la costante $\Omega > 0$ è nota.

Usando come coordinata libera l'angolo $\theta \in (-\pi, \pi]$ che il segmento $P - Q$ forma rispetto a $\mathbf{e}_x$, si risolvano i seguenti quesiti.

(1) (a) Si calcolino le lagrangiane $\mathcal{L}|_{\mathcal{R}}$ e $\mathcal{L}|_{\mathcal{R}_0}$.

(b) Si dimostri che la forza di Coriolis che appare nel riferimento non inerziale ha componente lagrangiana nulla.

(c) Si verifichi che le due lagrangiane differiscono per una derivata totale, per cui producono le stesse equazioni del moto.

(d) Si scrivano le equazioni di Eulero Lagrange per il punto P .

(2) (a) Si provi che il sistema fisico ammette un integrale primo.

(b) Si discuta l'interpretazione fisica di tale integrale primo.

(3) (a) Si studino le configurazioni di equilibrio di P rispetto al sistema di riferimento $\mathcal{R}$ al variare dei valori dei parametri $m, \Omega, R, k, g > 0$.

(b) Si studi la stabilità di tali configurazioni al variare dei valori di $m, \Omega, R, k, g > 0$.

(c) Si determini la reazione vincolare che agisce su P quando è fermo in $\mathcal{R}$ in una configurazione di equilibrio stabile.

(4) (a) Usando la lagrangiana nel riferimento $\mathcal{R}$ si scriva la trasformazione di Legendre.

(b) Si scriva la funzione di Hamilton in formulazione di Hamilton.

(c) Si scrivano le equazioni di Hamilton per il punto materiale P .

TEMPO A DISPOSIZIONE: 3 ORE